

עקמומיות של עקומות על משטחים

.....

עקומה גיאודזית

עקומה $\beta(t) = X \circ \alpha(t)$ היא עקומה גיאודזית אם

$$1. \quad k_g = 0 \quad \text{לכל } t$$

2. באופן שקול, β'' תלוי לינארית בווקטור הנורמל $\underline{n}$ (בכיוון הנורמל למשטח) (זה אומר ש"ש" β'' פרופורציונאלי לנורמל)

3. עקומה $\beta(t) = X \circ \alpha(t)$ גיאודזית אם ורק אם $(1) = (2) = 0$ (משוואות גיאודזיות - מהוות מבחן לקביעה האם $\alpha(t)$ גיאודזית או לא).

ניזכר

(X_1, X_2, n) בסיס ל- $\mathbb{R}^3$. אפשר להציג את β' כקומבינציה לינארית שלהם ראינו:

$$\beta''(t) = X(\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

$$\beta'' = \underbrace{\left(\frac{d^2 \alpha^1}{dt^2} + \Gamma_{ij}^1 \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt} \right)}_{(1)} X_1 + \underbrace{\left(\frac{d^2 \alpha^2}{dt^2} + \Gamma_{ij}^2 \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt} \right)}_{(2)} X_2 + \underbrace{\left(L_{ij} \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt} \right)}_{\text{normal curve} = \langle \beta'', n \rangle} n$$

(כאן מוכל המידע על k_g)

(1), (2) הן המשוואות הגיאודזיות, והן רכיבים ב- T_p . כל מה שצריך בשביל משוואות גיאודזיות זה לחשב את Γ_{ij}^k . זה אומר שהן תכונות פנימיות של המשטח.

תרגיל

מצא את העקומות הגיאודזיות במישור

פתרון

דרך א: נמצא את המשוואות הגיאודזיות:

נמצא סימני כריסטופל - כולם שווים 0. $\Gamma_{ij}^k = 0$. המשוואות הגיאודזיות:

$$\begin{cases} (1) & \frac{d^2 \alpha^1}{dt^2} = 0 \\ (2) & \frac{d^2 \alpha^2}{dt^2} = 0 \end{cases}$$

$X(u^1, u^2)$ קו ישר $\Leftrightarrow \alpha(t) = (at + b, ct + d)$ עבור מישור קיימת פרמטריזציה $X \circ \alpha(t)$ פונקציה לינארית של u^1 ו u^2 . פונקציה לינארית ולכן קו ישר.

דרך ב: $\beta(t)$ עקומה במישור. אזי β' מוכל במישור, וגם β'' מוכל במישור $\Leftrightarrow$ ההטלה שלו לכיוון הנורמל $= 0$

$$\beta'' = k_g \cdot (\beta' X^n)$$

אם זו עקומה גיאודזית אז $k = |\beta''| = |k_g| = 0$. לכל עקומה גיאודזית במישור $k = 0 \Leftrightarrow$ כל העקומות הגיאודזיות הן קווים ישרים.

עקומות גיאודזיות על ספירה

העקומות הגיאודזיות על הספירה הן מעגלים ראשיים. מתקבלים מחיתוך הספירה עם מישור שעובר ב-0.

תרגיל

יהי $X(\theta, \phi)$ משטח סיבוב של עקומה במ"י $(f(\phi), 0, g(\phi))$ המוכלת במישור xz . עקומה $\beta(t) = X(\theta(t), \phi(t))$ נמצאת על משטח זה ומקיימת $\beta''(t)$ פרופורציונאלי ל $X_\theta \times X_\phi$ בכל נקודה $\beta(t)$. מצא משוואות דיפרנציאליות שעל $(\theta(t), \phi(t))$ לקיים.

פתרון

β'' פרופורציונאלי לנורמל $\Leftrightarrow \beta$ עקומה גיאודזית. צריך למצוא את המשוואות הגיאודזיות:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \frac{d^2 \alpha^1}{dt^2} + \Gamma_{ij}^1 \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt} = 0 \\ (2) \quad & \frac{d^2 \alpha^2}{dt^2} + \Gamma_{ij}^2 \frac{d\alpha^i}{dt} \cdot \frac{d\alpha^j}{dt} = 0 \end{aligned}$$

המשטח הוא

$$X(\theta, \phi) = (f(\phi) \cos \theta, f(\phi) \sin \theta, g(\phi))$$

נחשב את סימני כריסטופל:

$$\begin{aligned} X_\theta &= (-f(\phi) \sin \theta, f(\phi) \cos \theta, 0) \\ X_\phi &= (f'(\phi) \cos \theta, f'(\phi) \sin \theta, g'(\phi)) \Rightarrow g_{ij} = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & (f')^2 + (g')^2 \end{pmatrix} \Rightarrow g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{f^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{(f')^2 + (g')^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

נשים לב ש- X משטח סיבוב של עקומה במהירות יחידה - כלומר

$$\gamma'(\phi) = (f'(\phi), 0, g'(\phi))$$

$$|\gamma'|^2 = 1 = (f')^2 + (g')^2$$

לכן

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad g^{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{f^2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

סימני כריסטופל הם:

Γ_{ij}^1	$i=1$	$i=2$
$j=1$	0	$\frac{f'}{f}$
$j=2$	$\frac{f'}{f}$	0

Γ_{ij}^2	$i=1$	$i=2$
$j=1$	$-f \cdot f'$	0
$j=2$	0	0

לכחמשוואות הגיאודזיות הן¹

$$(1) \quad \ddot{\theta} + 2\frac{f'}{f}\dot{\theta} \cdot \dot{\phi} = 0$$

$$(2) \quad \ddot{\phi} - f \cdot f' (\dot{\theta})^2 = 0$$

(1) הם יחדי קלרו: $f \cos \mu = \text{const}$ של הזווית שהעקומה יוצרת עם קו רוחב)

עקומות גיאודזיות על ספירה

נרצה להראות שכל העקומות הגיאודזיות על הספירה הם מעגלים ראשיים = מתקבלים מחיתוך הספירה עם מישור שעובר ב-0.

- אם עקומה היא באורך קבוע $|\beta(t)| = \text{const}$ אז $\beta' \perp \beta$
- אם עקומה היא במהירות יחידה $|\beta'(t)| = 1$ באורך קבוע $\beta' \perp \beta''$

המטרה היא להראות ש- β'' תלוי לינארית בנורמל. אם זה קורה - העקומה גיאודזית.

$\underline{n} \parallel \beta(t)$ ולכן התנאי הופך ל- β'' צריך להיות תלוי לינארית ב- $\beta(t)$.

מה מיוחד במעגלים ראשיים?

β^n נמצא במישור שבו מוכלת העקומה, וכאשר המעגל ראשי העקומה מוכלת במישור

שעובר בנק. 0

אם $\beta''(t)$ ווקטורים באותו המישור ושני יהם מאונכים ל- β' הם בהכרח תלויים לינארית.

¹סימון בפיסיקה - $\dot{f}$ זו גזירה לפי t (לפי הזמן)